



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

Ejercicio para el curso de Elaboración de libros electrónicos: Técnicas multibucle en física de partículas

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Alberto Martín Clavero

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Ejemplo	3
1	Qué significa IBP para integrales de Feynman	5
1.1	Definición — integral de Feynman:	5
1.2	Definición — IBP (integración por partes) en el contexto de integrales de Feynman:	5
1.3	Consecuencias y flujo de trabajo:	6
1.4	Observaciones:	6
2	Uso de FIRE6 para reducción IBP	7
II	Información	9
3	Acerca de	11
3.1	Cómo está hecho este libro	11
3.2	Sobre los autores	11
4	Créditos y licencias	13
4.1	Créditos del proyecto	13
4.2	Agradecimientos	13
4.3	Licencia del libro	13
4.4	Recursos externos	13
4.5	Código y herramientas	14
5	Cómo citar	15
5.1	Cita textual	15
5.2	BibTeX	15
5.3	DOI	15
6	Bibliografía	17

Bienvenido a mi tarea para el curso **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Esta es mi tarea para el curso basada en la plantilla diseñada para el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL**. El objetivo principal de esta página es demostrar el manejo básico del contenido aprendido durante el curso.

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- [Descargar PDF en español](#)
- [Descargar PDF en inglés](#)

Part I

Ejemplo

QUÉ SIGNIFICA IBP PARA INTEGRALES DE FEYNMAN

En el contexto de las integrales de Feynman, las identidades de integración por partes (IBP) son relaciones lineales obtenidas a partir de integrales de derivadas totales en el espacio de los momentos de bucle, dentro de la regularización dimensional. Relacionan integrales con diferentes potencias de propagadores y permiten reducir cualquier integral de una familia a un conjunto finito de integrales maestras. Una vez identificadas las integrales maestras, normalmente se construyen ecuaciones diferenciales para ellas y se busca transformarlas a la forma en ε para resolverlas en términos de integrales iteradas.

1.1 Definición — integral de Feynman:

Una integral de Feynman asociada a un grafo G con l bucles y n propagadores se expresa habitualmente como

$$I(\nu_1, \dots, \nu_n) = \int \prod_{j=1}^l \frac{d^D k_j}{i\pi^{D/2}} \frac{1}{D_1^{\nu_1} \dots D_n^{\nu_n}},$$

donde los D_i son los inversos de propagador y los enteros ν_i sus potencias.

1.2 Definición — IBP (integración por partes) en el contexto de integrales de Feynman:

En la regularización dimensional la integral de una derivada total se anula (no hay términos de contorno). Para cualquier momento de bucle k_i y cualquier vector q construido a partir de momentos externos y de bucle:

$$0 = \int \prod_{j=1}^l d^D k_j \frac{\partial}{\partial k_i^\mu} \left\{ q^\mu \frac{1}{D_1^{\nu_1} \dots D_n^{\nu_n}} \right\}.$$

Al expandir esta ecuación se obtienen relaciones lineales entre integrales de Feynman con los índices ν_j desplazados; estas son las identidades IBP. Generando suficientes identidades y aplicando un criterio de ordenación (algoritmo de Laporta) se reduce la familia a una base finita de integrales maestras.

1.3 Consecuencias y flujo de trabajo:

- Reducción: las identidades IBP permiten reducir integrales genéricas a integrales maestras mediante eliminación algebraica.
- Integrales maestras: sólo es necesario calcular las integrales maestras explícitamente; forman una base que depende del criterio de ordenación elegido.
- Herramientas: programas públicos como FIRE, Reduze y Kira realizan reducciones IBP, usando métodos de campo finito y álgebra lineal dispersa para mejorar rendimiento.

Ejemplo (bosquejo):

Para la función de dos puntos de un bucle con masas iguales, las identidades IBP permiten reducir integrales con índices (ν_1, ν_2) a las maestras $I_{1,1}$ e $I_{1,0}$ (burbuja y tadpole). Consulte la referencia para la derivación completa y diagramas; las topologías burbuja y tadpole se muestran en Fig. 1.1 y Fig. 1.2.

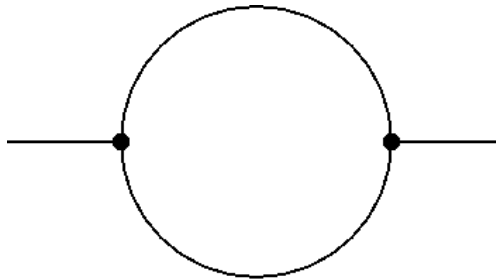


Figura1.1: Topología burbuja (dos puntos, un bucle).

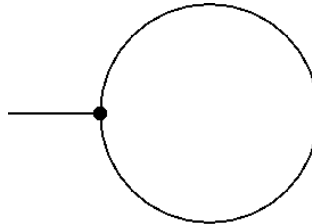


Figura1.2: Topología tadpole (un punto, un bucle).

1.4 Observaciones:

- Diferentes elecciones de orden (dot-basis, ISP-basis) conducen a conjuntos de maestras distintos en la práctica.
- La reducción IBP es algebraica sobre funciones racionales en variables cinemáticas y la dimensión D ; la simplificación de funciones racionales suele ser el cuello de botella en rendimiento.

Referencia: [Wei22]

USO DE FIRE6 PARA REDUCCIÓN IBP

FIRE6 es un programa público para reducir integrales de Feynman a integrales maestras; incorpora reducción con aritmética modular y un backend en C++ pensado para problemas grandes. Flujo típico: preparar un “start file” en Mathematica (momentos, propagadores, reemplazos), generar reglas de LiteRed opcionalmente, guardar el start y ejecutar la reducción mediante el binario C++ de FIRE6.

Ejemplo mínimo (start file en Mathematica):

```
Get["FIRE6.m"];
Internal = {k1, k2};
External = {p1, p2, p3};
Propagators = {-k1[2], -(k1 + p1 + p2)[2], -k2[2], ... (etc.)};
Replacements = {p1[2] -> 0, p2[2] -> 0, p1 p2 -> s/2};
PrepareIBP[];
Prepare[];
SaveStart["doublebox"]; Quit[];
```

Ejemplo de archivo de configuración C++ (doublebox.conf):

```
#threads          4
#fthreads         4
#variables        d,s,t
#start
#folder           examples/
#problem          1 doublebox.start
#integrals        doublebox.m
#output           ../tests/outputs/doublebox.tables
```

Ejecutar con:

```
bin/FIRE6 -c examples/doublebox
```

El fichero doublebox.tables contiene las expresiones reducidas (integrales en términos de maestras) que pueden cargarse en Mathematica con LoadTables.

Consulte [SC20] para detalles sobre instalación y opciones avanzadas.

Part II

Información

ACERCA DE

Puedes citar este libro como:

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. https://elloza.com/teachbook_usal_template/ . Código fuente en https://github.com/elloza/teachbook_usal_template . CC BY 4.0.

También puedes citar páginas concretas del libro como:

<Título de la página>. En Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. https://elloza.com/teachbook_usal_template/ . Código fuente en https://github.com/elloza/teachbook_usal_template . CC BY 4.0.

Como este libro seguirá evolucionando, se recomienda citar también el repositorio fuente cuando sea importante fijar el contexto exacto del contenido utilizado.

3.1 Cómo está hecho este libro

Este sitio está escrito en archivos Markdown y notebooks de Jupyter, y se convierte a HTML usando herramientas del ecosistema [TeachBooks](#) y [Jupyter Book](#).

Los archivos fuente están en un repositorio público de GitHub:

- https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

La versión publicada del libro puede consultarse en:

- https://elloza.com/teachbook_usal_template/

3.2 Sobre los autores

3.2.1 Autores

- Álvaro Lozano Murciego
- André Sales Mendes

3.2.2 Institución

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca (USAL)

CRÉDITOS Y LICENCIAS

4.1 Créditos del proyecto

Este libro y la plantilla del curso se han construido con [TeachBooks](#), sobre el ecosistema de [Jupyter Book](#) y [MyST Markdown](#).

TeachBooks aporta documentación, componentes y patrones de trabajo que facilitan crear libros docentes abiertos, interactivos y reproducibles.

4.2 Agradecimientos

Agradecemos al proyecto [TeachBooks](#) y a la [Delft University of Technology \(TU Delft\)](#) su trabajo en el desarrollo de herramientas abiertas para libros educativos. La página de [créditos del manual de TeachBooks](#) sirve como referencia para reconocer de forma explícita las herramientas, comunidades y apoyos institucionales sobre los que se apoya este material.

4.3 Licencia del libro

Este libro se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Esto permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría.

4.4 Recursos externos

Salvo indicación explícita en una página concreta, el contenido de este libro es de los autores del proyecto.

Si en alguna página se reutilizan recursos externos, deberán mencionarse allí mismo con su atribución y licencia correspondiente.

4.5 Código y herramientas

El proyecto hace uso de herramientas y bibliotecas externas, entre ellas:

- TeachBooks
- Jupyter Book
- MyST Markdown

Cada herramienta conserva su propia licencia.

CÓMO CITAR

Si utilizas este material, por favor cítalo de la siguiente manera:

5.1 Cita textual

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas (2026). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. Universidad de Salamanca. Disponible en: https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

5.2 BibTeX

```
@book{elaboracion_libros_ia_2026,  
  author = {Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas},  
  title = {Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de  
↳Inteligencia Artificial},  
  year = {2026},  
  publisher = {Universidad de Salamanca},  
  url = {https://github.com/elloza/teachbook_usal_template}  
}
```

5.3 DOI

(Pendiente de asignación en Zenodo)

BIBLIOGRAFÍA

- [SC20] A.V. Smirnov and F.S. Chukharev. Fire6: feynman integral reduction with modular arithmetic. *Computer Physics Communications*, 247:106877, February 2020. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2019.106877>, doi:10.1016/j.cpc.2019.106877.
- [Wei22] Stefan Weinzierl. Feynman integrals. 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2201.03593>, arXiv:2201.03593.